

ZADANIE A1

Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

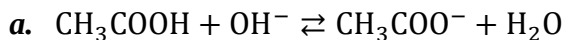
Miareczkowano roztwór kwasu octowego roztworem NaOH.

Polecenia:

- a.** Podaj równanie reakcji (w postaci jonowej skróconej) zachodzącej w czasie miareczkowania.
- b.** Oblicz ile cm^3 roztworu NaOH o stężeniu $0,250 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ trzeba zużyć na zmiareczkowanie 100 cm^3 próbki o stężeniu $0,100 \text{ mol dm}^{-3}$ kwasu octowego.
- c.** Oblicz początkowe pH roztworu kwasu octowego przed miareczkowaniem.
- d.** Oblicz pH roztworu miareczkowanego, gdy zmiareczkowaniu uległa połowa całkowitej ilości kwasu octowego.
- e.** Oblicz pH roztworu miareczkowanego w punkcie równoważności (PR).

$$pK_a \text{ kwasu octowego} = 4,8$$

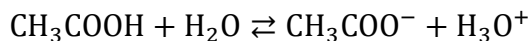
ROZWIĄZANIE ZADANIA A1



b. $n_{\text{kwasu}} = n_{\text{zasady}}$

$$V_{\text{zasady}} = \frac{n_{\text{zasady}}}{c_m} = \frac{0,010}{0,250} = 0,04 \text{ dm}^3 = 40 \text{ cm}^3$$

c. Obliczamy pH słabego kwasu.



$$c_{\text{kwasu}} = \frac{0,010}{0,100} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\frac{c_{\text{kwasu}}}{K_a} = \frac{10^{-1}}{10^{-4,8}} = 10^{3,8} > 400$$

Możemy użyć wzoru uproszczonego:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot c_{\text{kwasu}}} = \sqrt{10^{-4,8} \cdot 10^{-1}} = \sqrt{10^{-5,8}} = 10^{-2,9}$$

$$\text{pH} = -\log 10^{-2,9} = \mathbf{2,9}$$

d. W połowie zmiareczkowania, w roztworze jest $\frac{1}{2} n_{\text{kwasu}}$ i tyle samo moli powstałego octanu sodu.

Powstał bufor $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$.

$$\text{pH}_{\text{buforu}} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{zasady}}}{n_{\text{kwasu}}} = \mathbf{4,8}$$

e. W PR powstaje roztwór octanu sodu, którego $n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 0,01 \text{ mol}$ a $V = 140 \text{ cm}^3$. Obliczamy pH roztworu słabej zasady:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c_{\text{zasady}}} = \sqrt{10^{-9,2} \cdot 0,07} = 6,6 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{pOH} = 5,2 \quad \text{pH} = 14 - 5,2 = \mathbf{8,8}$$